

06. Explicación profunda del código

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 06-deep-code-explanation.md

Apertura y recuperación

`Pager` : `:open` valida identidad/tamaño/formato, obtiene un lock exclusivo y resuelve el WAL. Un WAL con commit completo puede reproducirse; registros truncados o con CRC inválido no se aplican silenciosamente. La cache LRU limita memoria. Este flujo protege la precondition single-writer de todo el motor.

Lectura por clave o rango

`Tree` : `:get` desciende nodos internos eligiendo el hijo cuyo separador cubre la clave, decodifica la hoja y devuelve el payload. Los cursores recorren hojas enlazadas, evitando cargar todo el árbol. Un índice secundario traduce un valor a una clave/bucket y finalmente a PKs; el engine recupera y valida las filas.

Ejecución SQL

- `parse` tokeniza y construye uno o varios `Statement` con límites de profundidad.
- `Engine` : `:exec` crea el contexto de logging y despacha por variante.
- Los `exec_*` resuelven nombres en `Catalog`, comprueban privilegios/RLS y tipos.
- El planner elige PK, índice o scan según predicado y estadísticas disponibles.
- Las expresiones usan semántica de valores/NULL; filtros solo aceptan verdadero.
- DML valida NOT NULL, UNIQUE, FK, CHECK, tipos y policies.
- Se actualizan árbol primario e índices; errores retornan `DbError` controlado.
- En transacción explícita, la confirmación o rollback gobierna la persistencia del lote/sesión.

Escritura y efectos secundarios

Un `INSERT` materializa valores/defaults antes de checks, codifica la fila, verifica conflictos y mantiene índices. `UPDATE` construye la imagen posterior antes de `WITH CHECK`; `DELETE` respeta referencias y acciones. Triggers/procedimientos pueden provocar ejecución anidada, por lo que existen topes de recursión/iteración. Modificar este orden puede crear inconsistencias incluso si el SQL visible parece correcto.

HTTP y sesiones

El servidor lee `request line/headers/body` con límite, autentica token si existe, normaliza el nombre de DB y abre/selecciona estado. `/exec` puede usar una sesión transaccional iniciada en `/tx/begin`; la sesión conserva `engine/pager` entre requests y expira por inactividad con rollback. La respuesta serializa `ResultSet` o error y actualiza métricas.

MCP

`gabysql-mcp` implementa JSON-RPC/JSON y un cliente HTTP/1.1 sin crates. Lista `tools/resources`, valida identificadores para búsqueda vectorial y delega `query/execute` al server. El audit log del gateway es opt-in y distinto del statement log del motor.

Casos límite que merecen especial cuidado

- Cambios de codecs o discriminantes persistidos requieren compatibilidad/versionado.
- Índices deben mutar atómicamente con la tabla desde la perspectiva de recovery.
- RLS diferencia superusuario (`current_user=None`) de sesión autenticada.
- `EXPLAIN ANALYZE` ejecuta la sentencia y conserva efectos.
- El SQL completo en logs puede contener información sensible.